

生物遗传学大题选讲

辅初考试院 2026 年 6 月 22 日

【题面】

大豆是我国的重要粮油作物，是人类优质蛋白的主要来源。普通品系大豆易倒伏、易感病，科研人员利用辐射诱变方法处理普通品系大豆（甲），得到了一株抗倒伏且抗病的大豆植株（乙），欲利用乙植株探究大豆抗倒伏（相关基因用 A/a 表示）及抗病（相关基因用 B/b 表示）性状的遗传规律，科研人员进行了如下实验：

实验	杂交亲本	F ₁ 表型及比例
一	第一组 甲（父本）× 乙（母本）	抗倒伏易感病: 易倒伏易感病 = 1 : 1
	第二组 甲（母本）× 乙（父本）	抗倒伏易感病: 易倒伏易感病 = 1 : 2
二	选取实验一 F ₁ 中易倒伏易感病植株作母本、抗倒伏易感病植株作父本杂交	易倒伏易感病: 易倒伏抗病: 抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病 = 6 : 2 : 3 : 1

科研人员从诱变后代中选育获得了两株双显性杂合个体丙和丁（表型均为抗倒伏易感病），由于基因突变与染色体整合位点的随机性，丙和丁中两对等位基因在染色体上的连锁组合方式未知，且不考虑交叉互换。科研人员让丙作为母本，丁作为父本进行杂交，得到了 F₂。

为了在幼苗期对 F₂ 的基因型进行精准鉴定，科研人员还发现 B/b 基因的特性： B 基因的产物中含有一个 $EcoRI$ 限制酶切位点，而 b 基因的产物不含该酶切位点。

【问题】

- 利用辐射诱变方法处理大豆使其发生基因突变，该育种方法的优点是_____。
- 由实验一可知，抗病对易感病为_____ 性性状，理由是_____；不考虑染色体变异和基因突变，若抗倒伏为显性性状，则实验一第二组 F₁ 出现上述性状分离比的原因可能是_____。
- 你对丙和丁植株很感兴趣，于是研究了它们的基因及形状：
 - 若杂交后代中，存在易倒伏抗病个体，则该表型在杂交后代中的比例为_____；
 - 若杂交后代 F₂ 的表型及比例为抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病: 易倒伏易感病 = 1 : 1 : 1，请解释出现这种情况的原因：_____。
 - 若已确定丙和丁的两对等位基因均为独立遗传。科研人员在 F₂ 代群体中随机抽取了一株抗倒伏易感病的植株，提取其基因组 DNA 进行 PCR 检测。若对该植株的 B/b 基因进行 PCR 扩增，产物用 $EcoRI$ 完全切割后进行凝胶电泳，检测到三条条带。则这株大豆的基因型共有_____ 种可能，其在“抗倒伏易感病”子代群体中所占的比例为_____。

4. 不考虑染色体变异和基因突变：

- (1) 利用实验二 F₁ 中抗倒伏易感病植株自交，所得 F₂ 中能稳定遗传的抗倒伏易感病植株占_____。
- (2) 已知抗倒伏为显性性状，随机选取 4(1) F₂ 中的 3 个植株，利用凝胶电泳法（不同基因凝胶电泳后所处的条带位置不同）得到各植株部分基因条带。结果如图所示：

	植株 1	植株 2	植株 3
条带 1	☐		
条带 2		☐	☐
条带 3	☐	☐	☐
条带 4	☐	☐	

注：条带 1 和 2 是一对等位基因的条带，条带 3 和 4 是另一对等位基因的条带。已知植株 2 和 3 为易倒伏易感病植株。

则由凝胶电泳图可知，条带 1 和 4 代表的基因分别为_____ 和_____。

为尽快获得更多符合生产要求的大豆，请以植株 1 为育种材料，简要写出一种育种思路：_____。

5. 为确定 A/a 及 B/b 发生的基因突变类型，在定位好的 A/a 及 B/b 基因编码区两侧设计 PCR 引物，引物对 A 和引物对 B 可分别扩增 A/a 和 B/b 的全部序列，扩增后加入特定限制酶处理。若已确定丙和丁的两对等位基因均为独立遗传。如图是对 F₂ 中四种不同基因型但表型均和亲本相同的个体（设为 1，2，3，4）进行 PCR 并酶切后电泳的结果（单位：bp）。

条带大小 (bp)	标准	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B
2 120	■		■		■		■		■
2 000	■						■		■
1 170	■	■		■		■		■	
1 070	■			■				■	
100	■			■				■	

据图分析，

b 基因出现的原因是：_____；

a 基因出现的原因是：_____。